

존 픽스톤의 『Ways of Knowing』으로 읽는 2022 개정 과학교육과정의 인식론적 전환

— 물리 영역 성취기준과 기술과학적 실천을 중심으로

이주희

고려대학교 과학기술협동과정 과학사 및 과학철학 전공

I. 서론: 왜 지금 다시 픽스톤인가?

영국의 저명한 과학사 및 의학사학자인 존 픽스톤(John Pickstone)은 과학·기술·의학사의 거시적 흐름을 통합적 시각으로 분석하며 지식의 실천적 조직 방식을 규명한 학자로, 그의 이론은 과학적 지식의 생성과 변화를 설명하는 강력한 인식론적 틀을 제공한다. 픽스톤은 2000년 그의 저서 『Ways of Knowing』를 통해 과학·기술·의학(STM)의 역사를 관통하는 네 가지 핵심 지식 양식을 제시하였다. 픽스톤은 지식을 고정된 결과물인 ‘Knowledge’가 아니라, 인간이 이해를 축적하고 창조하며 실천적으로 활용해 가는 역동적인 과정이라는 의미에서 ‘Knowing’이라는 표현을 사용하였다. 즉, 지식은 단순히 저장된 정보가 아니라 인간이 세계와 관계 맺고 개입하는 하나의 활동이라는 것이다. 픽스톤은 이러한 관점 속에서 세계를 관찰하고 분류하는 ‘박물학(Natural History)’, 사물을 구성 요소로 나누어 법칙을 찾는 ‘분석(Analysis)’, 인위적 조작을 통해 현상을 재현하는 ‘실험(Experimentation)’, 그리고 지식과 자본·기술이 결합하여 새로운 시스템을 만들어 내는 ‘기술과학(Technoscience)’이라는 네 가지 지식 양식을 설명하였다. 픽스톤은 이러한 양식들이 시대에 따라 완전히 사라지고 교체되는 것이 아니라, 지층처럼 서로 겹쳐진 채 상호작용한다고 보았다.

픽스톤의 논의가 오늘날 다시 주목되는 이유는, 최근의 과학교육이 단순한 개념 이해 중심에서 벗어나 실천과 적용 중심으로 변화하고 있기 때문이다. 특히 2022 개정 과학교육과정¹⁾은 과학을 더 이상 고립된 지식 체계로만 다루지 않고, 실제 사회 문제 해결과 기술적 실천 속에서 이해하려는 방향을 강조하고 있다. 이는 픽스톤이 말한 기술과학의 특징과 일정 부분 맞닿아 있다.

필자는 물리교육을 전공하고 학교 현장에서 학생들을 가르치며, 과학 수업이 학생들의 진로와 삶 속에서 어떤 의미를 가져야 하는가에 대해 항상 고민하고 있다. 기존의 과학교육은 종종 공식을 이해하고 계산하는 데 집중해 왔지만, 학생들의 실제 삶

1) 2015 및 2022 개정 교육과정 속 과학교육과정은 이후 ‘2015 개정안’, ‘2022 개정안’으로 통칭한다.

이나 미래 사회와 연결되는 경험은 상대적으로 부족하였다. 그러나 픽스톤은 과학 지식을 단순한 이론이 아니라 인간이 세계에 개입하고 문제를 해결하기 위해 만들어 온 실천의 방식으로 이해하였다. 그는 특히 지식을 ‘행함(doing)’과 ‘만들(making)’의 관점에서 바라보아야 한다고 강조하였는데, 이는 과학 지식을 단순히 이해하는 데 머무르지 않고 실제 세계를 변화시키기 위한 실천적 활동으로 이해해야 함을 의미한다. 이러한 관점은 과학을 ‘정적인 명제’가 아니라 ‘역동적인 실행’으로 바라보려는 2022 개정 교육과정의 방향과도 연결된다.

특히 2022 개정안에서 강조되는 STS, STEM, SSI와 같은 과학 사조의 흐름은 단순한 교육 유행이라기보다 과학교육의 목적 자체가 변화하고 있음을 보여준다. 즉, 과학교육은 더 이상 세계를 이해하는 데만 머무르지 않고, 학생들이 과학기술 사회 속에서 실제 문제를 해결하고, 그 영향까지 성찰할 수 있는 방향으로 확장되고 있는 것이다. 이러한 변화는 기술과학 중심 사회로 변화하는 시대적 흐름 속에서 과학교육의 역할을 재정의하려는 하나의 역사적 대응으로도 읽을 수 있다. 이러한 점에서 본고는 픽스톤의 지식 양식론을 바탕으로, 2022 개정안이 보여주는 실행 중심의 변화와 그 인식론적 의미를 살펴보고자 한다.

먼저 픽스톤이 『Ways of Knowing』에서 제시한 지식의 역사적 층위와 기술과학의 논리를 간략히 검토하고, 이를 오늘날 과학교육과정 해석의 분석 틀로 활용할 수 있는 정당성을 살펴보고자 한다. 이후 2015 및 2022 개정안의 성취기준에 나타난 핵심 서술 동사를 중심으로, 통합과학 및 물리학 영역에서 요구되는 인식론적 행위의 변화를 비교·분석하고자 한다. 특히 중력 및 역학, 전자기 유도과 에너지 전달 기술 관련 성취기준을 중심 사례로 삼아, 기존의 분석 중심 과학교육이 어떻게 설계·적용·인식 중심의 기술과학적 실천으로 이동하고 있는지를 검토하고자 한다. 나아가 픽스톤의 지식 지도를 바탕으로, 현대 과학교육이 단순한 개념 습득을 넘어 복잡한 기술과학적 연결망 속에서 과학기술의 사회적 의미를 성찰하고 공적으로 판단할 수 있는 ‘성찰적 행위자(Reflective Actor)’를 길러내는 방향으로 전환되고 있음을 논의하고자 한다.

II. 본론

가. 픽스톤의 지식 양식에 기반한 교육과정 분석 프레임워크

[표 1]은 픽스톤의 지식 양식이 2022 개정안의 핵심 성취기준 및 교수·학습 요소와 어떤 방식으로 연결될 수 있는지를 정리한 것이다. 이를 통해 국가 교육과정이 지향하는 학습 활동과 픽스톤의 과학철학적 관점을 함께 살펴볼 수 있다. 표에 따르면 2022 개정안은 단순히 과학 개념과 법칙을 이해하고 실험으로 확인하는 데 머무르지

않는다. 오히려 공학적 설계와 문제 해결 활동을 통해 학생들이 직접 시스템을 구상하고 활용해 보는 방향으로 확장되고 있음을 확인할 수 있다.

표 1 픽스톤의 지식 양식으로 본 2022 개정안의 요소와 인식론적 지향

픽스톤의 지식 양식	교육과정의 요소*	인식론적 지향
박물학 (Natural History)	자연 현상의 관찰 및 분류 과학적 소양	현상을 식별·명명하고 자연의 질서를 파악하는 인식의 출발점
분석 (Analysis)	추상적 규칙성 도출 핵심 개념	수학적·인과적 법칙 규명을 통한 자연 의 수식화 및 정량화
실험 (Experimentation)	변인 통제 과학적 실행 데이터 모델링	인위적으로 통제된 환경(실험실) 내 에서 새로운 현상을 재현·증명하는 역량
기술과학 (Technoscience)	공학적 설계 통합 STEM/STEAM	지식과 목적 지향적 장치(Apparatus) 를 결합하여 세계에 실천적으로 개입하 는 양상

*교육과정의 요소는 교육부(2022)의 과학과 교육과정 문서 및 미국 국립연구위원회(NRC, 2012)의 차세대 과학 교육 프레임워크에서 제시된 표준 학술 용어를 기반으로 재구성함

나. 2022 개정안의 기술과학적 구현: STS, STEM, SSI와의 구조적 공명

우리나라 과학 교육과정은 STS 교육(Aikenhead, 1994), STEAM 모델(김진수, 2011), SSI 프레임워크(Zeidler et al., 2005) 등의 흐름을 부분적으로 수용하며 변화해 왔다. 이러한 흐름은 픽스톤이 설명한 지식의 역사적 층위, 즉 자연 현상을 관찰·분류하는 박물학, 법칙을 추출하고 정량화하는 분석, 인위적 재현과 검증을 중시하는 실험, 그리고 장치와 사회 시스템 속에서 실천적으로 구현되는 기술과학의 양상과 일정 부분 대응된다. 특히 2022 개정안은 과학 지식을 단순한 개념 이해에 머무르지 않고 공학적 설계, 문제 해결, 사회적 영향에 대한 성찰과 연결한다는 점에서, 픽스톤이 논의한 기술과학적 실천과 구조적 유사성을 보인다.

이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, STS는 기술과학이 왜 등장했고 어떤 사회적 배경 속에서 발전했는지를 이해하게 해준다. 픽스톤은 기술과학이 단순한 과학 이론이 아니라, 국가·산업·사회적 요구와 긴밀하게 연결된 지식 체계라고 보았다. 이러한 관점은 과학을 사회와 분리된 객관적 진리가 아니라 사회적 맥락 속에서 이해하려는 STS 교육의 방향과 맞닿아 있

다. 즉, STS는 학생들이 기술과학이 어떤 필요와 문제 속에서 만들어졌는지를 이해하도록 돕는다.

둘째, STEM은 기술과학이 실제로 어떻게 구현되는지를 보여준다. 픽스톤은 ‘만들면서 안다(Knowing by making)’는 점을 강조했는데, 이는 STEM 교육의 설계·제작 중심 활동과 연결된다. 2022 개정안에서 실험은 단순히 기존 이론을 확인하는 활동에 머무르지 않는다. 오히려 학생들이 장치를 설계하고 문제를 해결하며 새로운 시스템을 만들어 보는 기술과학적 실천으로 확장되고 있다.

셋째, SSI는 기술과학이 사회에 미치는 영향을 성찰하게 만든다. 픽스톤은 기술과학이 거대해질수록 그것이 사회와 인간에게 어떤 영향을 주는지 공적으로 고민하고 해석하는 과정이 중요하다고 보았다. SSI는 과학기술이 만들어 내는 다양한 사회적 갈등 상황 속에서 학생들이 시민으로서 가치 판단을 내리도록 돕는다. 즉, 과학 지식이 단순한 기술적 도구를 넘어 인간과 사회를 위한 방향으로 사용되어야 한다는 점을 생각하게 만든다.

2022 개정안의 이러한 변화는 최근 과학교육 연구의 흐름과도 연결된다. 서주은(2026)은 2022 개정 통합과학이 단순한 과학 지식 암기를 넘어, 과학이 실제 사회 속에서 어떻게 작동하는지를 이해하도록 하는 데 초점을 두고 있다고 분석하였다. 이는 과학을 사회와 분리된 객관적 진리가 아니라, 다양한 사람·제도·기술이 함께 얹혀 움직이는 하나의 실행 체계로 바라보는 최근 과학철학의 관점과도 이어진다. 이러한 흐름은 본고에서 다루는 픽스톤의 지식 양식론과도 상당 부분 맞닿아 있다. 최근 과학교육 연구에서 강조되는 과학의 ‘사회적 맥락’과 ‘실천’의 중요성은, 과학이 더 이상 단순한 법칙과 계산의 영역에 머무르지 않고 사회와 기술, 문명 전체와 연결된 기술과학의 층위로 확장되고 있음을 보여주기 때문이다.

다. 역학 및 전자기 지평의 미시적 단층: 2015 체제와 2022 체제의 성취기준 대비

2022 개정안의 중력 단원은 단순한 케플러 법칙이나 인공위성 속도 계산에만 초점을 두지 않는다. 오늘날 수많은 인공위성이 운영되는 우주 기술 시스템과 우주 쓰레기 문제, 국가 간 위성 궤도 경쟁 등도 함께 연결하여 바라볼 수 있는 계기를 제공할 수 있다. 이를 통해 학생들은 중력 법칙이 단순히 천체 운동을 설명하는 이론이 아니라, 현대 우주 산업과 국가 기술 경쟁 속에서 실제로 활용되는 지식이라는 점을 이해하게 된다. 전자기 유도 단원 역시 단순히 패러데이 법칙을 암기하는 데 머무르지 않는다. 학생들은 전기가 생산되어 가정까지 전달되는 송전 시스템과 그 과정에서 발생

하는 에너지 손실, 환경 문제, 지역 간 에너지 격차 등을 함께 학습하게 된다. 이러한 접근은 전자기 유도 현상을 단순한 물리 법칙이 아니라, 에너지 문제와 사회 시스템이 연결된 기술과학적 현상으로 이해하도록 확장할 수 있다. 이러한 STS적 접근은 과학과 사회가 서로 영향을 주고받으며 함께 만들어진다는 점을 보여준다(Jasanoff, 2004). 또한 Aikenhead(2006)가 강조한 인간 중심의 과학 소양과도 연결된다. 즉, 학생들은 교육과정을 통해 기술과학이 어떤 사회적 필요와 문제 속에서 발전해 왔는지를 이해하게 되며, 단순한 지식 습득을 넘어 과학기술 사회를 읽고 판단할 수 있는 관점을 형성하게 된다.

2015 개정안과 2022 개정안의 역학 및 전자기 영역 성취기준을 비교해 보면, 과학 교육의 방향이 어떻게 변화하고 있는지를 확인할 수 있다([표 2], [표 3]). 특히 역학과 관련된 안전장치 설계, 전자기 유도를 활용한 무선 충전 장치 구상 등과 같이, ‘~을 바탕으로 설계하거나 제작한다’는 표현이 2022 개정안에서 크게 증가하였다. 이러한 변화는 단순히 학습 내용이 추가되거나 삭제된 수준을 넘어선다. 즉, 학생들에게 요구되는 학습 방식 자체가 변화하고 있음을 보여준다. 2015 개정안이 주로 ‘설명할 수 있다’, ‘이해할 수 있다’, ‘분석할 수 있다’와 같이 개념 이해와 분석 중심의 동사를 사용했다면, 2022 개정안에서는 ‘설계할 수 있다’, ‘적용할 수 있다’, ‘구상할 수 있다’와 같은 실천 중심의 동사가 더욱 강조되고 있다. 이는 학생들이 단순히 과학 지식을 이해하는 수준을 넘어, 실제 문제 해결과 기술적 실천까지 수행하도록 요구받고 있음을 의미한다.

표 2 2015 교육과정 성취기준 중 중력 및 역학, 전자기 유도 및 에너지 관련 예시

통합과학 [10통과03-01]	지구와 생명체에 구성 성분을 공급하는 주된 상호작용인 중력을 이해하고, 역학적 시스템에서 중력의 특징을 설명할 수 있다.
물리학 I [12물리 I 01-02]	물체의 운동을 위치, 변위, 속도, 가속도 등을 이용하여 정량적으로 표현하고, 등가속도 직선 운동을 분석할 수 있다.
통합과학 [10통과03-01]	화석 연료, 핵에너지, 신재생 에너지 등을 이용하는 발전 양식을 비교하고, 전자기 유도 바탕의 발전기 원리를 명성적으로 설명할 수 있다.
통합과학 [10통과09-03]	발전소에서 가정까지의 전력 수송 과정을 이해하고, 안전하고 효율적인 전력 수송 방안을 토의할 수 있다.
물리학 I [12물리 I 02-04]	패러데이 전자기 유도 법칙을 이해하고, 전자기 유도 현상이 일상생활에서 적용되는 예(마이크, 발전기 등)를 찾을 수 있다.

표 3 2022 교육과정 성취기준 중 중력 및 역학, 전자기 유도 및 에너지 관련 예시

통합과학1 [10통과1-03-03] 자유 낙하와 수평으로 던진 물체의 운동을 비교하고, 교통안전이나 운동장비 등의 안전장치 설계에 어떻게 활용되는지 조사할 수 있다. 물리학 [12물리01-02] 뉴턴 운동 법칙으로 등가속도 운동을 설명하고, 교통안전 사고 예방에 적용할 수 있다. 물리학 [12물리02-05] 전류의 자기 작용을 이용하여 에너지를 전환하는 장치의 원리를 알고, 스피커와 전동기 등을 설계할 수 있다. 물리학 [12물리02-06] 전자기 유도 현상이 센서, 무선통신, 무선충전 등 에너지 전달 기술에 적용되어 현대 문명에 미친 영향을 인식할 수 있다.
--

1) 중력 및 역학 시스템의 인식론적 전이: 수식적 분석에서 안전장치 설계로

중력을 포함한 역학 교육은 오랫동안 물리학의 핵심 영역으로 여겨져 왔다. 그러나 동시에 학생들이 공식을 계산하고 이상적인 상황의 법칙을 암기하는 데 집중하게 되는 대표적인 영역이기도 했다. 2015 개정안과 2022 개정안의 역학 관련 성취기준을 비교해 보면, 이러한 분석 중심의 학습이 어떻게 기술과학적 실천 중심으로 변화하고 있는지를 확인할 수 있다. 예를 들어 2015 개정안 물리학 I의 성취기준인 [12물리 I 01-02]는 ‘물체의 운동을 위치, 변위, 속도, 가속도 등을 이용하여 정량적으로 표현하고, 등가속도 직선 운동을 분석할 수 있다’고 제시한다. 여기서 학생들은 운동을 여러 물리량으로 나누어 수식과 그래프로 분석하고 계산하는 활동을 주로 수행한다. 즉, 자연 현상을 수학적으로 설명하고 법칙을 이해하는 것이 핵심 목표가 된다. 이 과정에서 중력은 마찰과 공기 저항이 없는 이상적인 환경 속에서 다루어지며, 학생들은 주어진 법칙을 계산하고 적용하는 역할에 머무르게 된다. 반면 2022 개정안의 통합과학 1 성취기준 [10통과1-03-03]에서는 ‘교통안전이나 운동장비 등의 안전장치 설계’를 강조한다. 여기서 등가속도 운동과 운동량-충격량 개념은 단순히 계산을 위한 지식이 아니라, 실제 안전 문제를 해결하기 위한 기초 지식으로 활용된다. 즉, 과학 지식이 교통안전 장치나 운동 보호 장비와 같은 실제 기술 시스템과 연결되며, 공학적 설계 활동으로 확장되는 것이다. 이러한 변화 속에서 학생들은 단순히 공식을 계산하는 사람이 아니라, 충격력을 줄이기 위해 충돌 시간을 조절하는 방법을 고민하는 설계자이자 문제 해결자로 참여하게 된다. 이는 과학 지식이 단순한 분석의 대상에서 벗어나, 인간의 안전과 삶의 질을 위해 활용되는 기술과학적 실천으로 변화하고 있음을 보여준다.

2) 전자기 유도와 문명사적 성찰: 기성 원리 발견에서 첨단 기술의 공적 해석으로

전자기학 영역 역시 단순히 패러데이 법칙을 암기하고 확인하는 수준에서 벗어나, 현대 사회의 기술 시스템을 이해하는 방향으로 변화하고 있다. 2015 개정안 물리학 I의 성취기준 [12물리 I 02-04]는 ‘패러데이 전자기 유도 법칙을 이해하고, 전자기 유도 현상이 일상생활에서 적용되는 예(마이크, 발전기 등)를 찾을 수 있다’고 제시한다. 여기서 학생들은 이미 만들어진 장치 속에서 패러데이 법칙이 어떻게 사용되는지를 찾아 설명하는 역할에 머무른다. 즉, 완성된 기술 속에서 기존 원리를 확인하는 활동이 중심이 된다. 반면 2022 개정안의 물리학 성취기준 [12물리02-05]는 ‘전자기 유도 현상을 이용하여 스피커와 전동기 등을 설계하고 제작할 수 있다’고 제시한다. 이는 단순히 원리를 이해하는 수준을 넘어, 학생들이 직접 장치를 구상하고 만들어 보는 활동까지 요구한다는 점에서 차이가 있다. 즉, 전자기 유도 법칙이 더 이상 설명의 대상에만 머무르지 않고, 실제 기술을 구현하기 위한 도구로 활용되는 것이다. 이러한 변화는 전자기학 교육이 기존의 분석·설명 중심 접근에서 벗어나, 설계와 제작을 포함한 기술과학적 실천 중심으로 이동하고 있음을 보여준다. 학생들은 이제 완성된 기술을 해석하는 데 그치지 않고, 과학 원리를 바탕으로 새로운 장치를 만들어 내는 능동적 참여자로 확장되고 있다.

라. 지평의 확장: 픽스톤의 ‘해석(Interpretation)’ 양식과 SSI 교육의 실천적 수용

픽스톤은 『Ways of Knowing』의 후반부와 종장에서, 현대의 거대한 기술과학 시스템이 국가 권력과 자본과 결합하여 사회 전반에 큰 영향을 미치고 있다고 설명한다. 그는 과학기술이 단순한 학문 활동을 넘어 국가 정책이나 산업 경쟁, 상업적 이익과 연결될 때 대중과의 갈등이 발생할 수 있음을 주목하였다. 그리고 이러한 상황 속에서 시민들이 기술과학의 영향을 스스로 이해하고 판단할 수 있는 ‘해석(Interpretation)’의 중요성을 강조하였다. 물론 픽스톤은 박물학, 분석, 실험, 기술과학만큼 해석을 독립적인 지식 양식으로 체계적으로 다루지는 않았다. 그러나 그는 기술과학의 결과를 전문가 집단이 독점적으로 결정하는 구조를 비판하며, 대중 역시 기술과학의 사회적 의미와 영향을 함께 논의하고 평가할 수 있어야 한다고 보았다. 즉, 시민들이 기술과학이 만들어 내는 문제를 공적으로 토론하고 가치 판단을 내릴 수 있는 과정이 중요하다고 본 것이다. 이러한 점에서 해석은 단순한 부가적 단계가 아니라, 기술과학이 사회에 미치는 영향을 비판적으로 성찰하고 윤리적 판단을 내리기 위한 중요한 층위로 이해할 수 있다. 이에 본고는 픽스톤이 후기 논의와 종장에서 강조

한 공적 성찰과 가치 판단의 문제의식을 확장적으로 재구성하여, 이를 ‘해석적 층위’로 개념화하고자 한다.

이러한 픽스톤의 철학적 통찰은 현대 과학교육학계가 지향하는 인본주의적 과학교육(Humanistic Science Education) 및 도덕적 의사결정을 강조하는 SSI(사회과학적 쟁점) 프레임워크(Zeidler et al., 2005)와도 구조적 유사성을 보인다. 픽스톤의 관점에서 SSI는 기술과학의 윤리적 성찰을 완성하는 최상위 지식 활동이다. 기술과학 시스템이 거대화될수록 그 파급력에 대한 공적 성찰과 해석의 중요성은 필수적이며, SSI는 바로 그 기술과학의 결과물이 초래하는 복잡한 갈등 상황 속에서 합리적 시민으로서 가치 판단을 내리는 성찰적 지식의 정점을 제공하기 때문이다. 이는 과학적 지식이 단순한 물질적 도구를 만드는 수준을 넘어, 인간다운 가치를 지향할 수 있는 성찰적 수단이 되어야 한다는 픽스톤의 최종적 지향과 일치한다.

본고는 앞서 2015 및 2022 개정안의 성취기준에 사용된 핵심 서술 동사를 학생에게 요구되는 인식론적 행위(epistemic action)의 지표로 간주하고, 이를 픽스톤의 지식 양식인 박물학·분석·실험·기술과학의 범주에 대응시켜 분류하였다. 이후 픽스톤의 후기 논의에서 강조되는 공적 성찰과 가치 판단의 문제를 확장적으로 재구성하여 해석 범주를 추가하였다. 이후 이를 포함한 새로운 분석 틀에 따라 2015 개정안의 통합과학, 물리학 I 과 2022 개정안의 통합과학1·2 및 물리학 성취기준의 핵심 동사를 다시 추출하고 분석한 후 이를 바탕으로 각 교육과정에서 강조되는 인식론적 행위의 변화 양상을 질적으로 비교하였다([표 4]).

표 4 성취기준 서술 동사의 픽스톤 범주 대응

픽스톤 범주	대응 동사	인식론적 특징
박물학 (Natural History)	관찰하다, 분류하다, 찾다	현상 식별·분류
분석 (Analysis)	설명하다, 이해하다, 분석하다, 표현하다 비교하다, 예측하다	법칙 추출·정량화
실험 (Experimentation)	조사하다, 수행하다, 측정하다	재현·검증
기술과학 (Technoscience)	설계하다, 제작하다, 적용하다, 활용하다 구상하다	공학적 실천 문제 해결
해석* (Interpretation)	인식하다, 토의하다, 판단하다, 성찰하다	사회적 의미 가치 성찰

* 해석은 본고에서 확장적으로 재구성한 범주임

[표 5]는 [표 4]에서 제시한 픽스톤의 지식 양식별 대응 동사를 기준으로, 2015 개정안의 통합과학, 물리학 I 및 2022 개정안의 통합과학1·2, 물리학 성취기준에 나타난 핵심 서술 동사를 다시 추출·분류하여 작성한 것이다. 즉, 각 성취기준에 사용된 핵심 동사를 학생에게 요구되는 인식론적 행위(epistemic action)의 지표로 간주하고, 이를 박물학·분석·실험·기술과학·해석 범주에 대응시켜 질적으로 분류하였다. 이후 각 범주에 해당하는 동사가 교육과정 전반에서 얼마나 자주 등장하는지를 상대적으로 비교하여 ‘매우 빈번’, ‘빈번’, ‘일부’, ‘제한적’ 등의 형태로 상대적 출현 경향을 정리하였다. 이를 통해 2015 개정안에서는 분석 범주의 동사가 중심으로 나타나는 반면, 2022 개정안에서는 기술과학 및 해석 범주의 동사가 상대적으로 확대되는 경향을 확인할 수 있었다.

표 5 2015·2022 개정안 성취기준 동사의 픽스톤 범주별 상대적 출현 경향

픽스톤 범주	2015 개정안	2022 개정안	변화 특징
박물학 (Natural History)	일부	일부	유지
분석 (Analysis)	매우 빈번	여전히 빈번	비중 감소
실험 (Experimentation)	일부	일부~빈번	유지
기술과학 (Technoscience)	제한적	증가	확대
해석* (Interpretation)	매우 제한적	증가	새롭게 강화

* 해석은 본고에서 확장적으로 재구성한 범주임

III. 결론 및 제언

본고는 존 픽스톤의 『Ways of Knowing』에서 제시된 지식 양식의 흐름을 바탕으로, 2015 및 2022 개정안의 성취기준에 나타난 인식론적 변화 양상을 검토하고자 하였다. 특히 성취기준의 핵심 서술 동사를 학생에게 요구되는 인식론적 행위의 지표로 간주하고, 이를 박물학·분석·실험·기술과학·해석의 범주에 대응시켜 비교한 결과, 2022 개정안에서는 기존의 분석 중심 동사가 유지되는 동시에 설계·적용·활용·인식과 같은 기술과학적·해석적 동사가 상대적으로 확대되는 경향이 나타남을 확인할 수 있었다. 이러한 변화는 과학교육이 더 이상 자연 법칙을 설명하고 계산하는 데에만 머무르지 않고, 과학 지식을 실제 문제 해결과 사회적 맥락 속에서 활용하는 방향으로 이동하고 있음을 보여준다. 특히 역학과 전자기 유도 영역에서 나타난 안전장치 설계,

에너지 전달 기술, 사회적 영향 인식과 같은 성취기준은 과학 지식이 인간의 삶과 기술 시스템 속에서 어떻게 작동하는지를 이해하도록 요구하고 있으며, 이는 픽스톤이 논의한 기술과학의 특징과 구조적 유사성을 보인다.

또한 본고는 픽스톤의 후기 논의와 종장에서 강조된 공적 성찰과 가치 판단의 문제 의식을 확장적으로 재구성하여 ‘해석’ 범주를 제안하였다. 이는 기술과학이 거대한 사회 인프라로 작동하는 현대 사회에서, 학생들이 단순한 기술 수용자에 머무르지 않고 과학기술의 사회적 의미와 영향을 비판적으로 성찰할 수 있는 시민으로 성장할 필요가 있음을 보여준다. 다시 말해, 현대 과학교육은 과학 개념의 이해를 넘어 복잡한 기술과학적 연결망 속에서 공적 판단과 가치 평가를 수행할 수 있는 ‘성찰적 행위자 (Reflective Actor)’를 길러내는 방향으로 확장될 필요가 있다.

물론 본고의 논의는 특정 과목 및 성취기준을 중심으로 한 질적 해석에 기반하고 있으며, 픽스톤의 지식 양식을 교육과정 분석 틀로 재구성하는 과정에서 일정 부분 해석적 확장이 포함되어 있다. 따라서 후속 연구에서는 보다 다양한 과목 및 교육과정 영역을 대상으로 한 분석과 함께, 기술과학적 실천 및 성찰 역량을 실제 수업과 평가 속에서 어떻게 구현할 수 있을지에 대한 구체적인 연구가 이루어질 필요가 있다. 예를 들어 설계·적용·성찰 중심 성취기준에 적합한 수행평가 루브릭이나 토의·프로젝트 기반 평가 방식 등에 대한 논의 역시 하나의 과제로 제안될 수 있을 것이다.

Reference

- Aikenhead, G. S. (1994). What is STS education? In J. Solomon & G. Aikenhead (Eds.), *STS Education: International Perspectives on Reform* (pp. 47-59). Teachers College Press.
- Zeidler, D. L., Sadler, T. D., Simmons, M. L., & Howes, E. V. (2005). Beyond STS: A research-based framework for socioscientific issues education. *Science Education*, 89(3), 357-377.
- Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEMmania. *The Technology Teacher*, 68(4), 20-26.
- 김진수 (2011). STEAM 교육을 위한 큐빅 모형. *한국기술교육학회지*.
- Chrysochou, P., et al. (2024). From STS to STEM: Rethinking STEM education. *Journal of Research in Science Teaching*
- 조희형 (1994). 과학교육의 새로운 방향으로서의 STS 교육에 대한 고찰. *한국과학교육학회지*, 14(2), 113-128.
- 이효녕 (2011). 과학의 본성 및 사회적 쟁점을 중심한 과학적 소양 교육. *한국과학교육학회지*, 31(8).
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Aikenhead, G. S. (2006). *Science education for everyday life: Evidence-based practice*. Teachers College Press.
- National Research Council (NRC). (2012). *A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas*. National Academies Press.
- 송진웅, 나지연 (2015). 미래 사회 핵심역량에 기초한 과학적 소양의 재개념화. *한국과학교육학회지*, 35(4), 677-689.
- 교육부 (2015). 과학과 교육과정(교육부 고시 제2015-74호 [별책 9]). 교육부.
- 교육부 (2022). 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호 [별책 9]). 교육부.